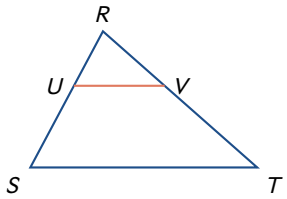
QUATRIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 2

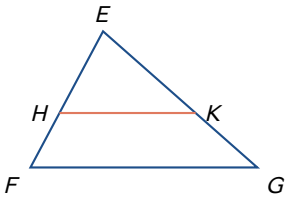
Chapitre 6 — Écrire les rapports de Thalès

Rappel : si $M \in [AB]$, $N \in [AC]$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$ (petit triangle au numérateur, grand triangle au dénominateur).

1 Pour chaque figure, les segments orange sont parallèles au côté opposé. Écrire les égalités de Thalès.



.....



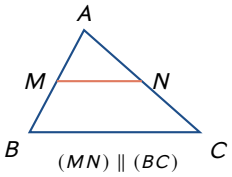
.....

2 Les droites (MN) et (BC) sont parallèles, avec $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$. Compléter le tableau de proportionnalité, puis le coefficient.

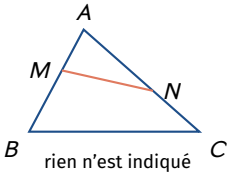
Triangle AMN	$AM = 2$	$AN = 3$	$MN =$ ...
Triangle ABC	$AB = 5$	$AC =$ ...	$BC = 10$

On passe de ABC à AMN en multipliant par .....

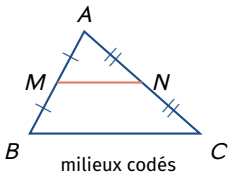
3 Dans quel cas peut-on appliquer le théorème de Thalès ? Justifier.



.....



.....



.....

4 Retrouver l'erreur dans chaque égalité ($M \in [AB]$, $N \in [AC]$, $(MN) \parallel (BC)$).

a. $\dfrac{AM}{MB} = \dfrac{AN}{NC} = \dfrac{MN}{BC}$ .....

b. $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AC}{AN} = \dfrac{MN}{BC}$ .....

5 Les triangles AMN et ABC de l'exercice 2 :

a. Le triangle AMN est-il un agrandissement ou une réduction de ABC ? .....

b. Par quel nombre faut-il multiplier les longueurs de AMN pour obtenir celles de ABC ? .....

Sur le cahier

6 Tracer un triangle ABC avec $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm et $BC = 10$ cm. Placer M sur $[AB]$ tel que $AM = 4{,}5$ cm et tracer la parallèle à (BC) passant par M ; elle coupe $[AC]$ en N. Mesurer AN et MN, puis vérifier que $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$.